

Límites y Continuidad

Límites al infinito y asíntotas horizontales

María Julia Pareja Abarca Mentorías

Universidad Católica de Santa María
Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

Semestre II · 2026

Agenda

- 1 Límites al infinito: el concepto
- 2 Asíntotas horizontales
- 3 Cálculo con funciones racionales
- 4 Verificación y aplicación
- 5 Cierre

Distribución de tiempo

Tiempo	Actividad	Modalidad
0:00–0:10	Puente con 1.4 e idea intuitiva de límite al infinito	Magistral
0:10–0:20	Definiciones y asíntotas horizontales	Magistral
0:20–0:45	Cálculo con funciones racionales y con raíces	Ejemplo + práctica
0:45–0:55	Verificación con Python y aplicación a complejidad algorítmica	Código
0:55–1:00	Síntesis y cierre	Plenaria

Puente con la sesión anterior

En 1.4 vimos $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty$: la **salida** crece sin control cuando x se acerca a un punto fijo a . Hoy es al revés: la **entrada** x es la que crece sin control, y preguntamos qué le pasa a $f(x)$.

Idea intuitiva

$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L$ significa que $f(x)$ se acerca tanto como queramos a L conforme x crece sin límite.

Ejemplo introductorio: $f(x) = 1/x$

x	$f(x) = 1/x$
10	0,1
100	0,01
1000	0,001
10000	0,0001

Conforme x crece sin control, $f(x)$ se acerca cada vez más a 0.

Definiciones formales

$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L$: $f(x)$ se acerca a L conforme x crece sin límite ($x \rightarrow +\infty$).

$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = L$: $f(x)$ se acerca a L conforme x decrece sin límite ($x \rightarrow -\infty$).

Límites fundamentales

Para cualquier $r > 0$ racional:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x^r} = 0$$

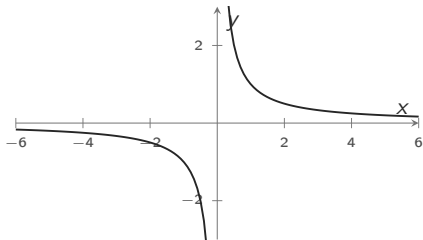
$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x^r} = 0$$

Estos dos límites son la base de todas las técnicas que vamos a usar hoy con funciones racionales.

Definición de asíntota horizontal

La recta $y = L$ es una **asíntota horizontal** de la gráfica de f si $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L$ o $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = L$.

Gráfica de $f(x) = 1/x$: ambas asíntotas



$x = 0$ es asíntota **vertical** (visto en 1.4); $y = 0$ es asíntota **horizontal** (nuevo hoy): la curva se acerca a $y = 0$ tanto a la derecha como a la izquierda.

Una función puede tener hasta dos asíntotas horizontales

Como $x \rightarrow \infty$ y $x \rightarrow -\infty$ son dos direcciones distintas, una función puede acercarse a valores **diferentes** en cada una. Por eso puede haber hasta **dos** asíntotas horizontales (una por dirección).

Técnica: dividir entre la potencia más alta

Para calcular $\lim_{x \rightarrow \infty}$ de una función racional, divide numerador y denominador entre la potencia **más alta** de x que aparezca en el denominador. Así, cada término se reduce a algo de la forma $1/x^r$, que ya sabemos que tiende a 0.

Ejemplo paso a paso

Calcular $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2 + 5x}{2x^2 - 1}$. Dividimos entre x^2 (la potencia más alta):

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3 + \frac{5}{x}}{2 - \frac{1}{x^2}} = \frac{3 + 0}{2 - 0} = \frac{3}{2}$$

Asíntota horizontal: $y = 3/2$ (en ambas direcciones, por ser el mismo cálculo con $x \rightarrow -\infty$).

Regla rápida: comparar grados

Comparación de grados	Límite al infinito
$\text{grado}(\text{num}) < \text{grado}(\text{den})$	0
$\text{grado}(\text{num}) = \text{grado}(\text{den})$	cociente de los coeficientes líderes
$\text{grado}(\text{num}) > \text{grado}(\text{den})$	$+\infty$ o $-\infty$ (no hay asíntota horizontal)

Ejemplo: grado del numerador mayor

Calcular $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^3 + 1}{x^2 + 1}$. Dividiendo entre x^2 :

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x + \frac{1}{x^2}}{1 + \frac{1}{x^2}}$$

El numerador crece sin control mientras el denominador se acerca a 1: el límite es $+\infty$. No hay asíntota horizontal (la función sigue creciendo).

Cuidado con las raíces cuadradas

Al dividir entre x dentro de una raíz cuadrada, hay que meter x **dentro** de la raíz como $x = \sqrt{x^2}$, recordando que $\sqrt{x^2} = |x|$. El signo importa según la dirección del límite.

Ejemplo con raíz: hacia $+\infty$

Calcular $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{x^2 + 1}}{x}$. Para $x > 0$, $x = \sqrt{x^2}$:

$$\frac{\sqrt{x^2 + 1}}{x} = \frac{\sqrt{x^2 + 1}}{\sqrt{x^2}} = \sqrt{\frac{x^2 + 1}{x^2}} = \sqrt{1 + \frac{1}{x^2}} \rightarrow 1$$

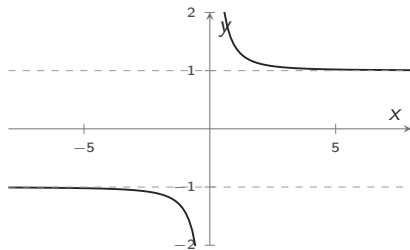
Ejemplo con raíz: hacia $-\infty$

Para $x < 0$, $x = -\sqrt{x^2}$ (porque x es negativo):

$$\frac{\sqrt{x^2 + 1}}{x} = \frac{\sqrt{x^2 + 1}}{-\sqrt{x^2}} = -\sqrt{1 + \frac{1}{x^2}} \rightarrow -1$$

Esta función tiene **dos** asíntotas horizontales distintas: $y = 1$ (hacia $+\infty$) y $y = -1$ (hacia $-\infty$).

Gráfica: dos asíntotas horizontales distintas



La rama derecha se acerca a $y = 1$; la rama izquierda se acerca a $y = -1$. Son dos comportamientos genuinamente distintos.

Verificación con Python

```
import math

def f(x):
    return math.sqrt(x**2 + 1) / x

for x in [10, 100, 1000, -10, -100, -1000]:
    print(f"x = {x:<8} f(x) = {f(x):.6f}")
```

Los valores confirman numéricamente lo que obtuvimos algebraicamente: se acercan a 1 para x positivo grande, y a -1 para x negativo grande en magnitud.

Aplicación: complejidad algorítmica

Cuando analizamos cuánto tarda un algoritmo en función del tamaño de entrada n , preguntamos qué pasa cuando $n \rightarrow \infty$: eso es exactamente un límite al infinito. La notación “Big O” describe el término que domina cuando n crece sin límite, igual que el término de mayor grado domina un límite racional al infinito.

Ejercicio guiado

Calcular $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4x^2 - 3x + 1}{7x^2 + 2}$

Usa la técnica de dividir entre la potencia más alta del denominador.

Solución del ejercicio guiado

Dividiendo entre x^2 :

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4 - \frac{3}{x} + \frac{1}{x^2}}{7 + \frac{2}{x^2}} = \frac{4 - 0 + 0}{7 + 0} = \frac{4}{7}$$

Asíntota horizontal: $y = 4/7$. Coincide con la regla rápida: mismo grado en numerador y denominador $\Rightarrow$ cociente de coeficientes líderes ($4/7$).

Síntesis de la sesión

- Un límite al infinito describe qué pasa con $f(x)$ cuando x crece o decrece sin control (distinto de un límite infinito, visto en 1.4).
- Una asíntota horizontal $y = L$ ocurre cuando $f(x) \rightarrow L$ en alguna dirección; puede haber hasta dos.
- Para funciones racionales, se divide entre la potencia más alta del denominador; la regla de comparar grados da el resultado directamente.
- Con raíces cuadradas, hay que usar $\sqrt{x^2} = |x|$ con cuidado del signo según la dirección.

Referencias bibliográficas

- Stewart, J. *Cálculo: trascendentes tempranas* — Sección 2.6, “Límites al infinito; asíntotas horizontales”.
- Stewart, J., Redlin, L. y Watson, S. (2017). *Precálculo: matemáticas para el cálculo* (7.^o ed.). Cengage Learning. [UCSM: 512.1.STEW.02]
- Sílabo — Matemática / Cálculo, EPIS UCSM, 2026.

Gracias

María Julia Pareja Abarca Mentorías

UCSM · Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas